# 任务结果概览

## 任务信息

软件版本：1.2.5

生成时间 UTC：2026-10-10T14:31:15Z

任务名称：reference_600km_24h_report

分析时长：24 h

时间步长：60 s

热网络：reference_11_node_gnss_receiver

## 本次实际生成

单场景

## 主要发现

平均 β 角：19.46 deg

入影比例：36.29 %

射频节点温度跨度：5.183 K

半仿真码偏差跨度：1.12 m

轨道基频等效相位时延：2500.69 s

最大能量闭合差：1.775e-09 J

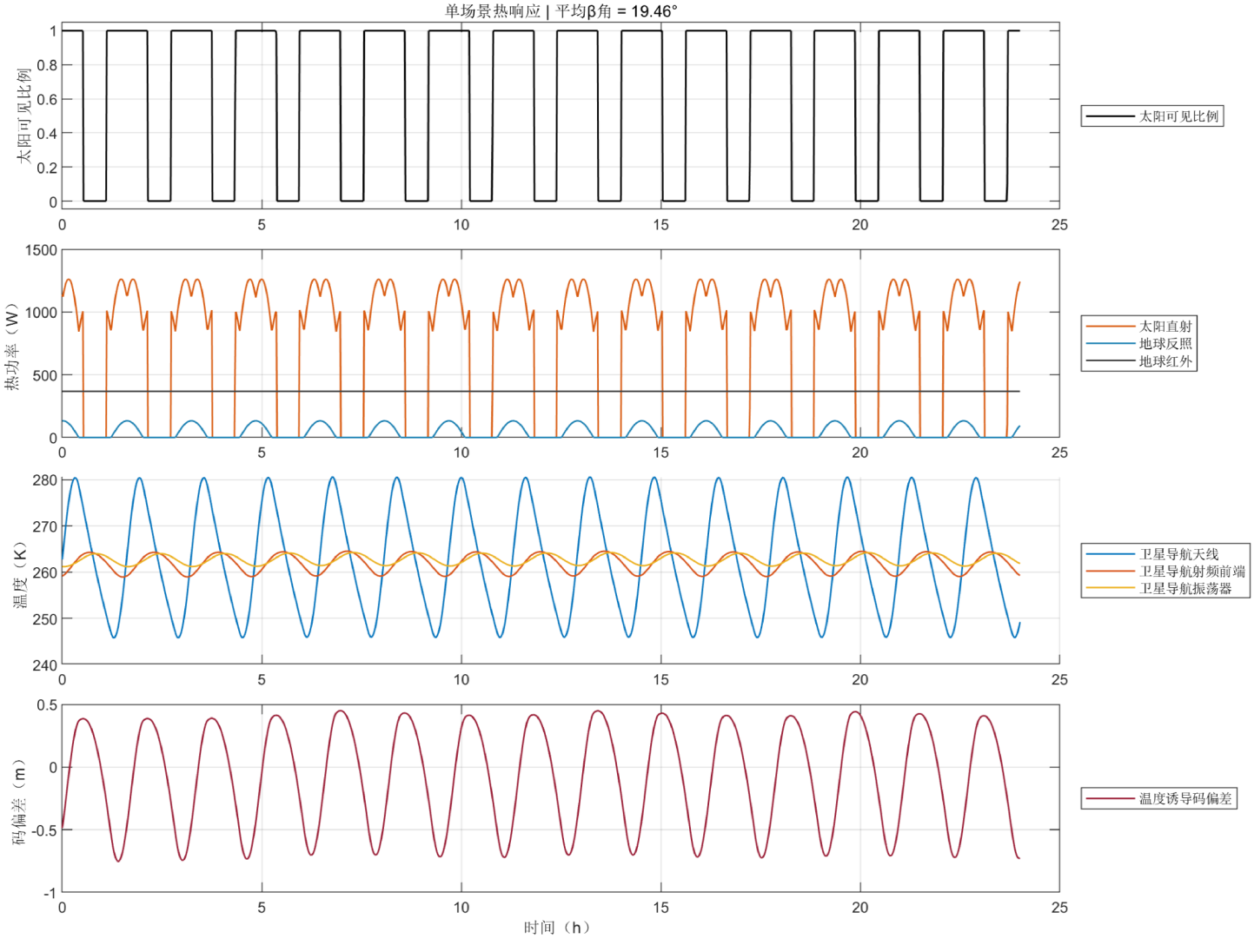
# 轨道热环境与节点响应

平均β角 19.46 度；入影占比 36.29%。

射频节点温度跨度 5.183 K；模型计算码偏差跨度 1.12 m。

轨道基频等效相位时延 2500.69 s（41.68 min）。

记录 30 次光照转换；该次数取决于本次时长与轨道条件。



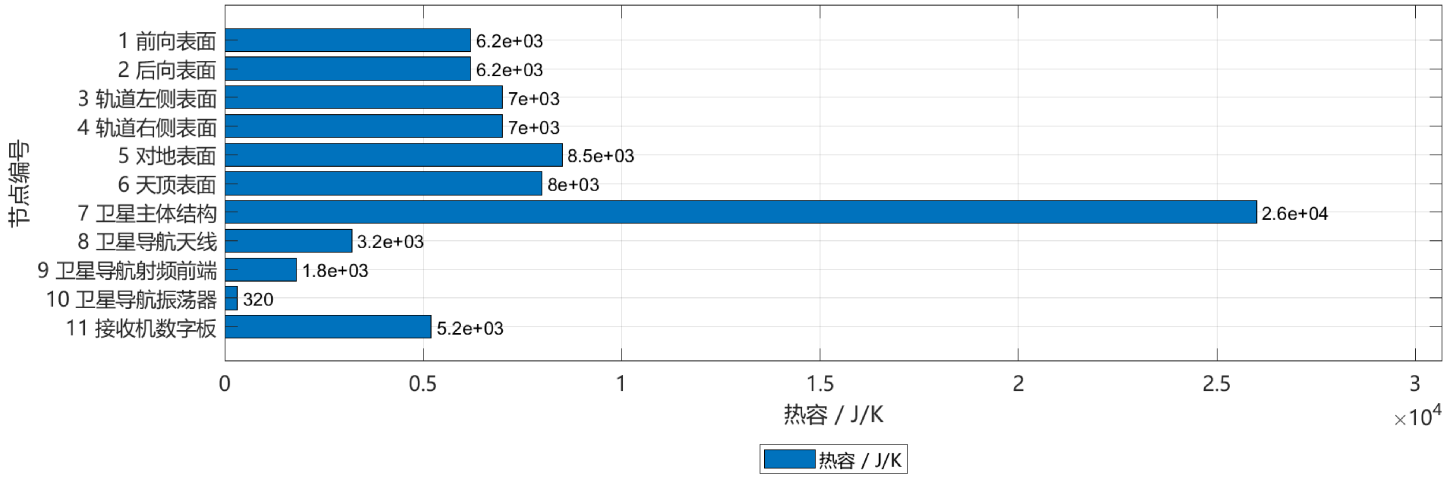
# 热容与内部功耗

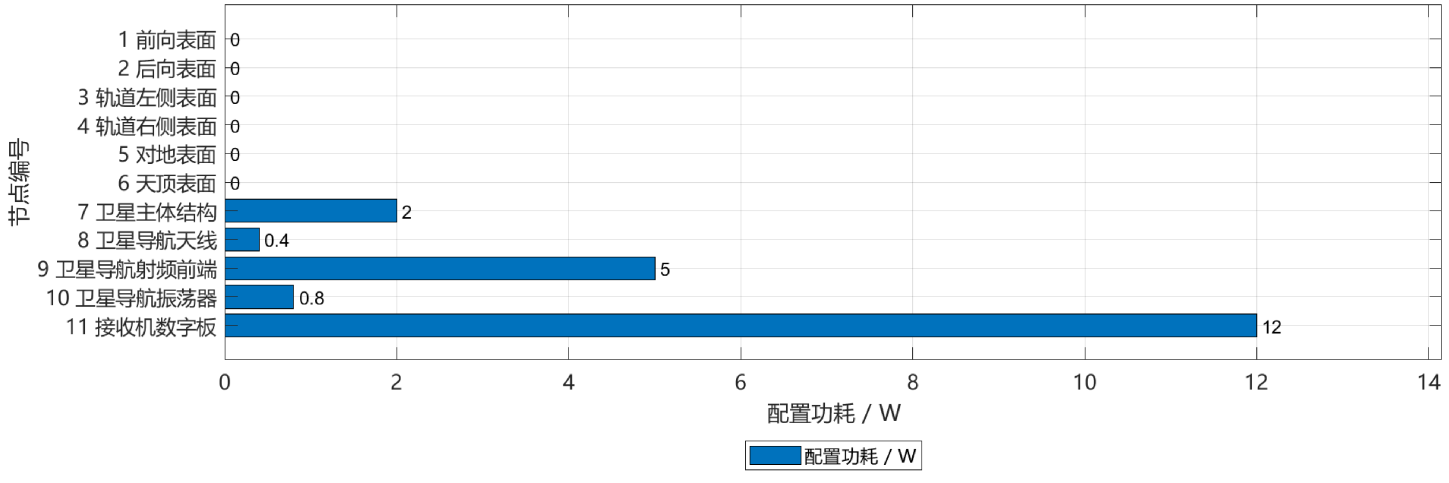
网络包含 11 个节点，总热容 79420 J/K，配置内部功耗 20.2 W。

卫星主体结构 热容最大：26000 J/K，占总热容 32.7%。

接收机数字板 配置功耗最高：12 W。

图示 11/11 个节点，按温度最大值减最小值排序选取；全节点统计见附表。



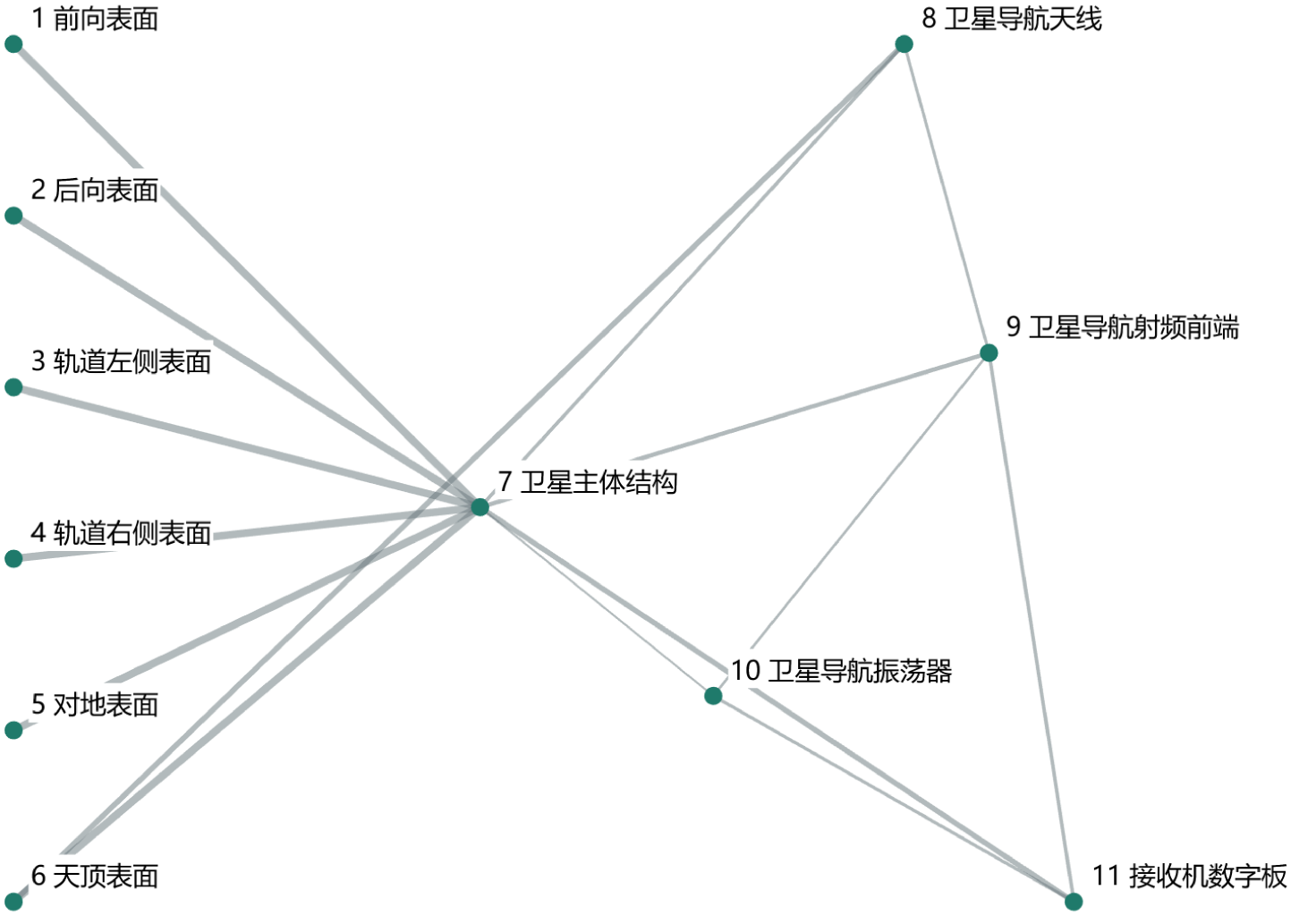



# 节点连接与导热路径

网络含 15 条导热连接；卫星主体结构 与 10 个节点相连，是连接最多的节点。

图示前 11/11 个节点的连接关系，线越粗表示热导越大。

连线布局表示热传导路径，而非卫星几何外形；各连接的热导值见连接表 CSV。

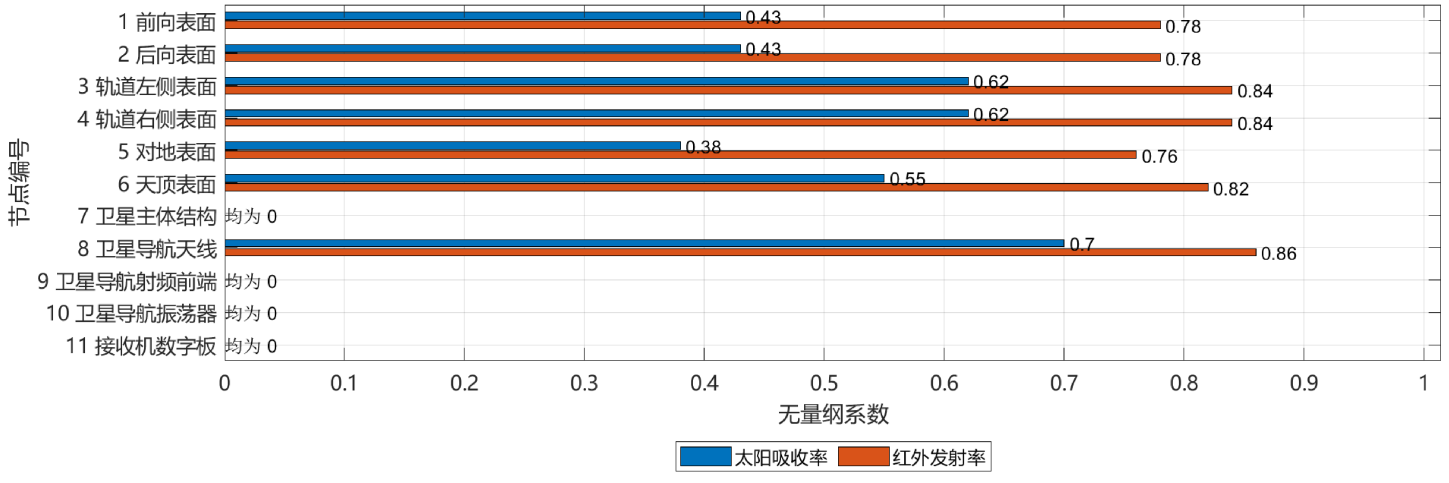


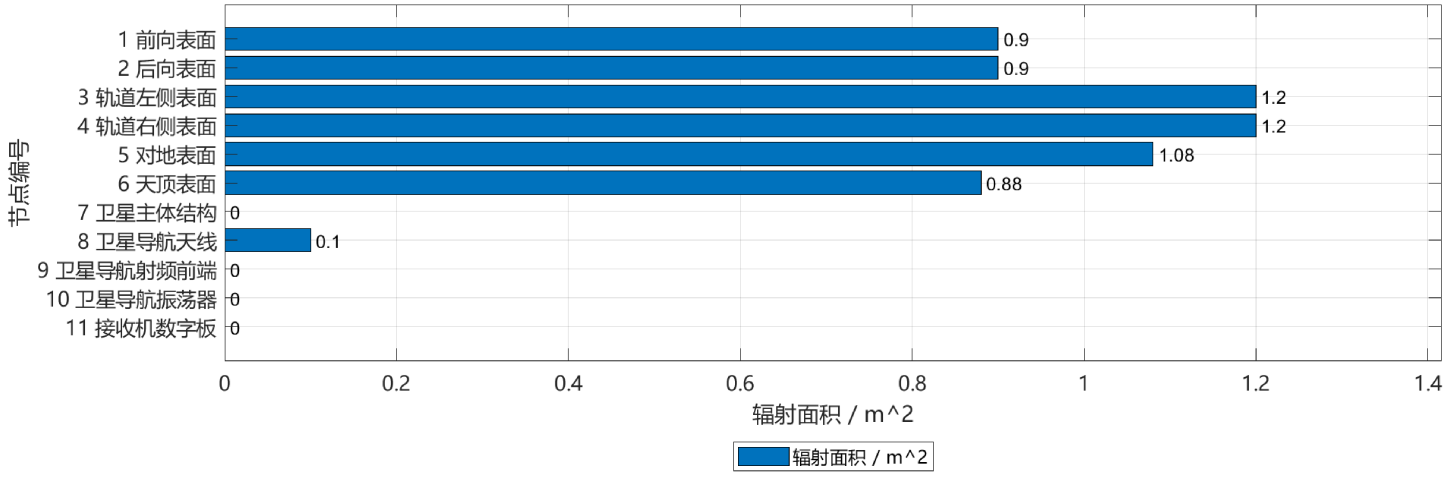
# 光学参数与辐射面积

对外辐射面积合计 6.26 m^2；图中明确标注零值。

图示 11/11 个节点，按温度最大值减最小值排序选取；全节点统计见附表。

卫星主体结构、卫星导航射频前端、卫星导航振荡器、接收机数字板 的投影面积和对外辐射面积均设为 0，通过导热连接交换热量。



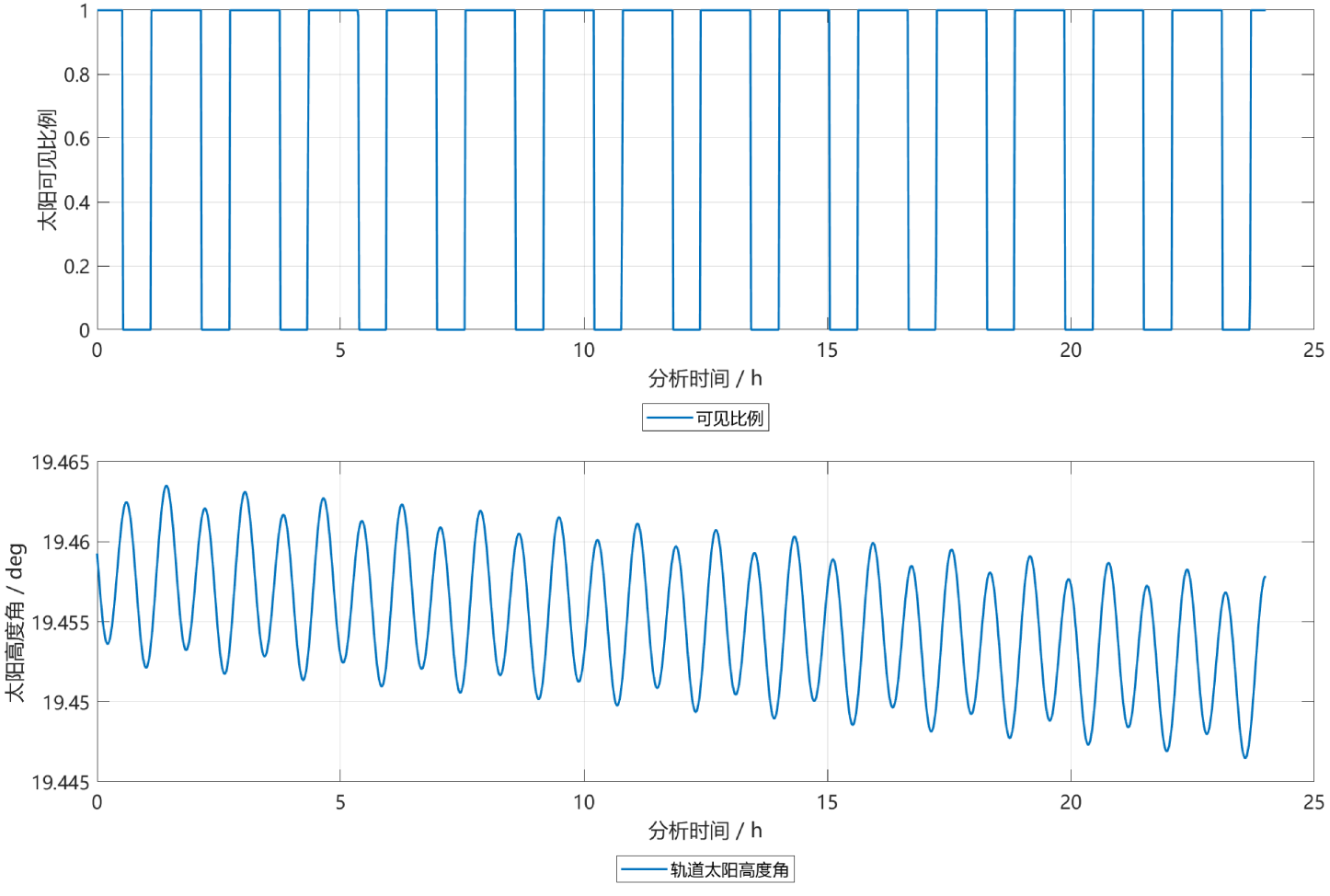
# 轨道光照与入影结构

按历元间梯形积分估算，部分或完全入影占分析时长的 36.32%。

太阳可见比例范围 0.000 至 1.000；平均轨道周期 96.69 min。

部分入影阈值为太阳可见比例小于 0.999；采样占比与时间加权占比可能不同。

本段入影 15 次、出影 15 次；β角范围 19.446 至 19.463 度。

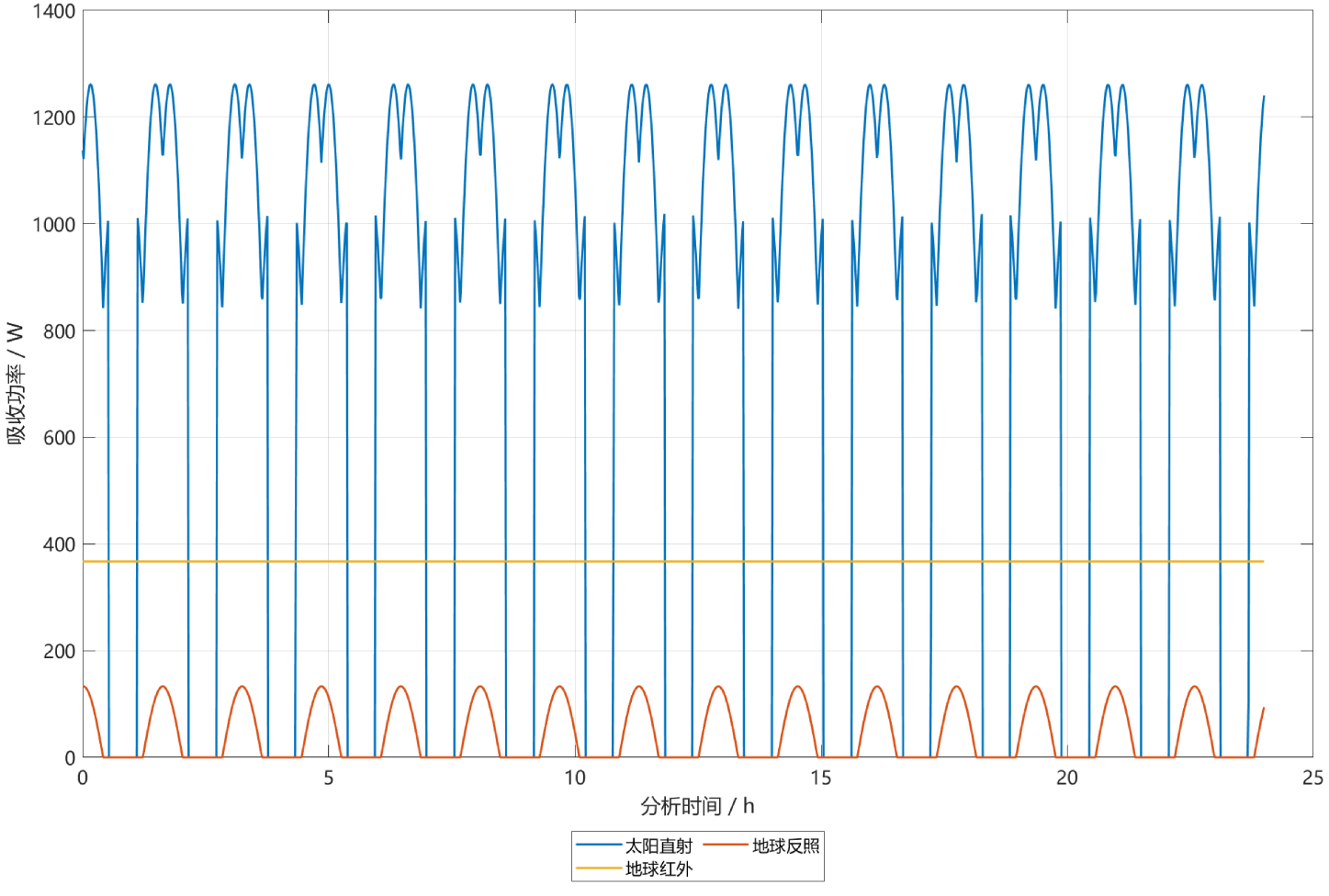


# 环境热流组成与变化

时间平均吸收功率：太阳直射 704.069 W，反照 41.743 W，地球红外 367.422 W。

曲线表示全网络吸收功率之和，已经包含节点面积和相应吸收特性。

太阳直射吸收功率 0.000 至 1261.440 W；地球红外 367.422 至 367.422 W。



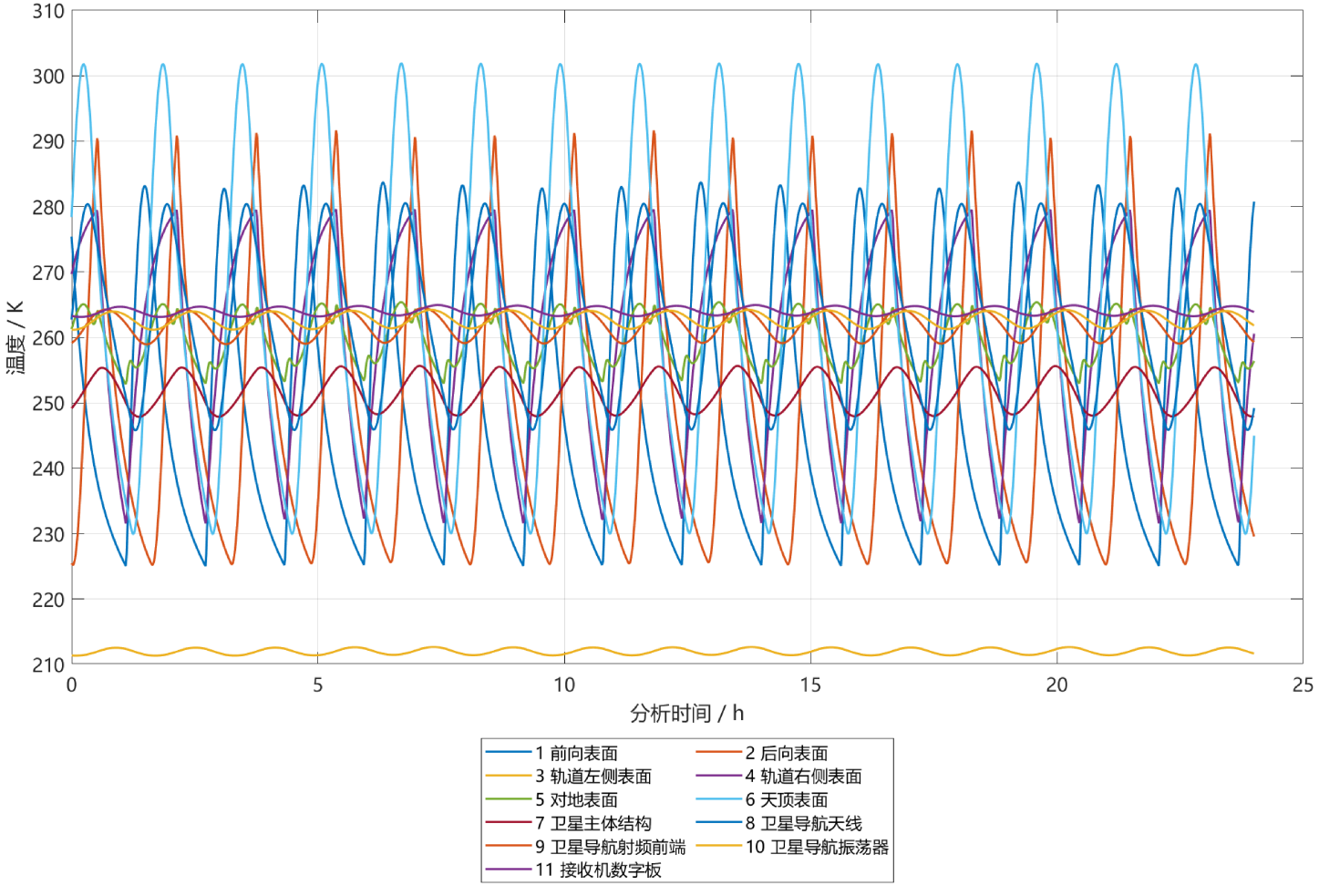
# 节点温度与极值

全窗口最高 301.864 K（28.71 摄氏度，节点 6），最低 211.359 K（-61.79 摄氏度，节点 3）。

最大完整峰峰差 71.952 K（节点 6）。这里使用最大值减最小值，不是 95%-5% 分位跨度。

最高温节点为 天顶表面，最低温节点为 轨道左侧表面。

图示 11/11 个节点，按温度最大值减最小值排序选取；全节点统计见附表。

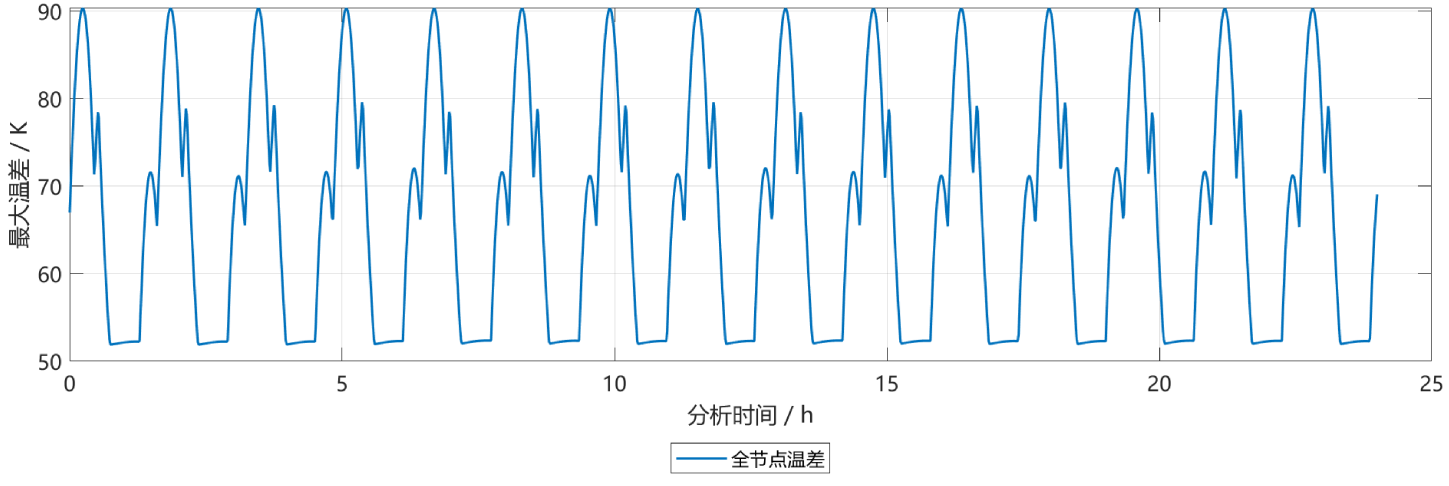


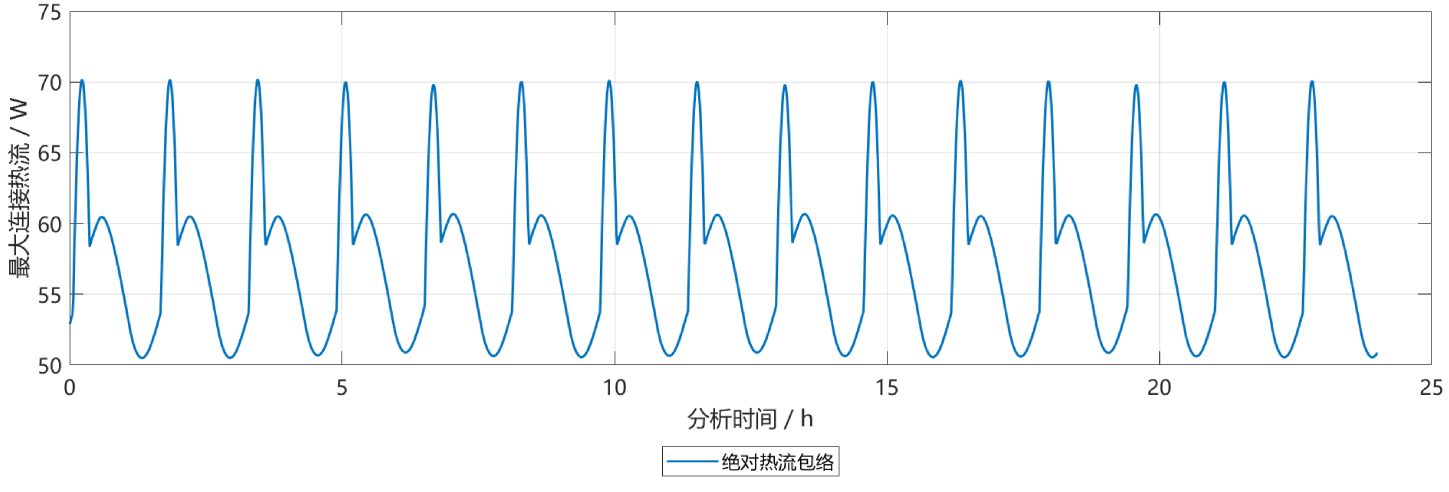
# 节点温差与导热负荷

同时刻全网络最大温差 90.341 K；最大单连接热流绝对值 70.175 W。

上下图分别为每个历元的最大节点温差和最大单连接热流包络。

本段含 15 条导热连接；包络逐历元从这些连接中取最大值。



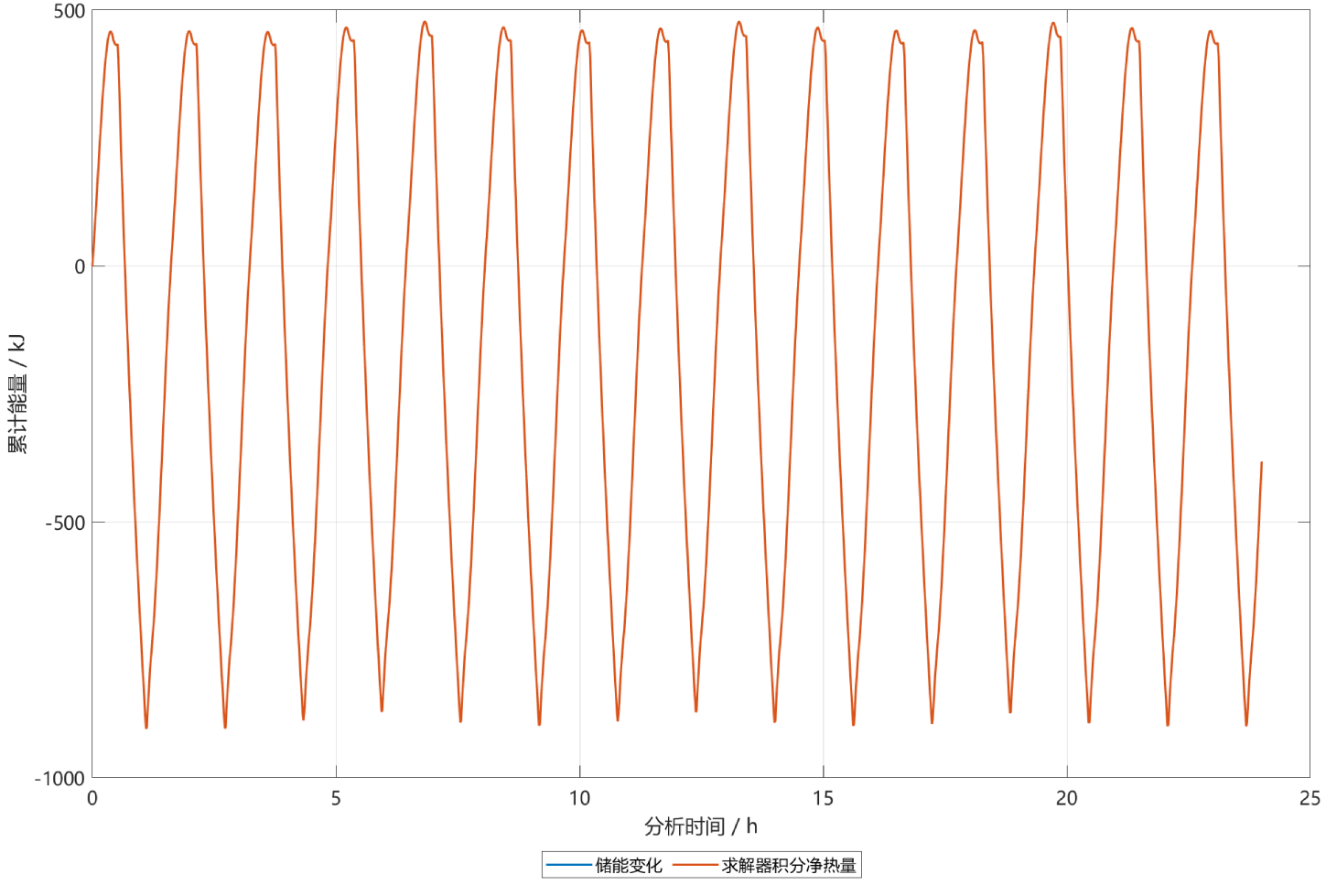
# 储能变化与能量守恒

从分析起点重新计零后，最大累计闭合差 4.8938e-08 J。

储能变化为各节点热容乘温度变化的总和；预热阶段不计入本图零点。

平衡关系：储能变化 = 外部吸热 + 内部发热 - 辐射散热 + 边界输入。

分析末端储能变化 -381.84 kJ。

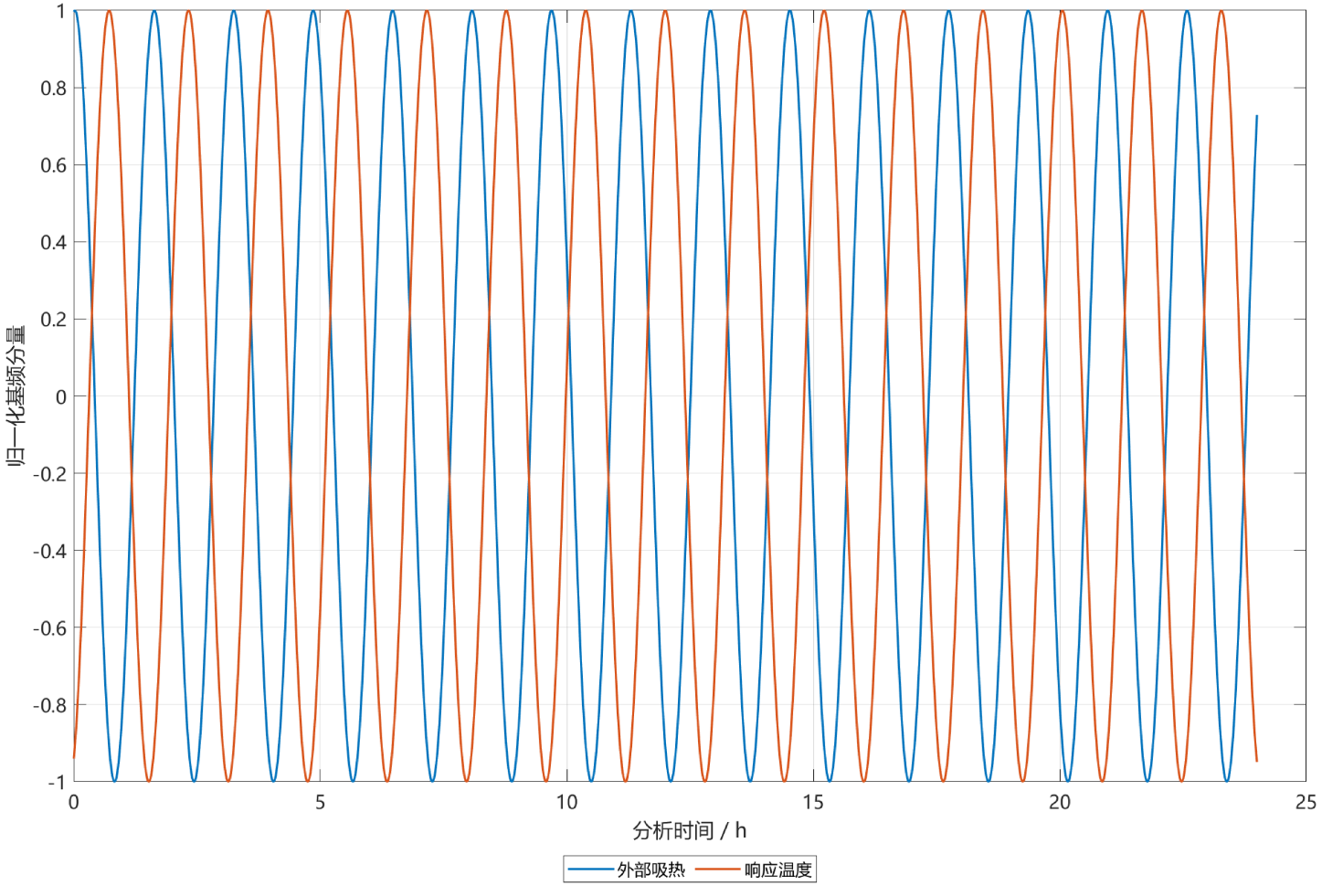


# 轨道周期热响应

全网络外部吸热与 卫星导航射频前端 温度的轨道基频等效相位时延为 2500.69 s（41.68 min）。

基频幅值：热流 768.916 W，温度 2.631 K；前后半段各自估计的相位时延相差 2.62 s。

对实际历元同时拟合常数、趋势和前三阶轨道谐波，提取基频相位差；下图为各自基频分量除以幅值后的对比。



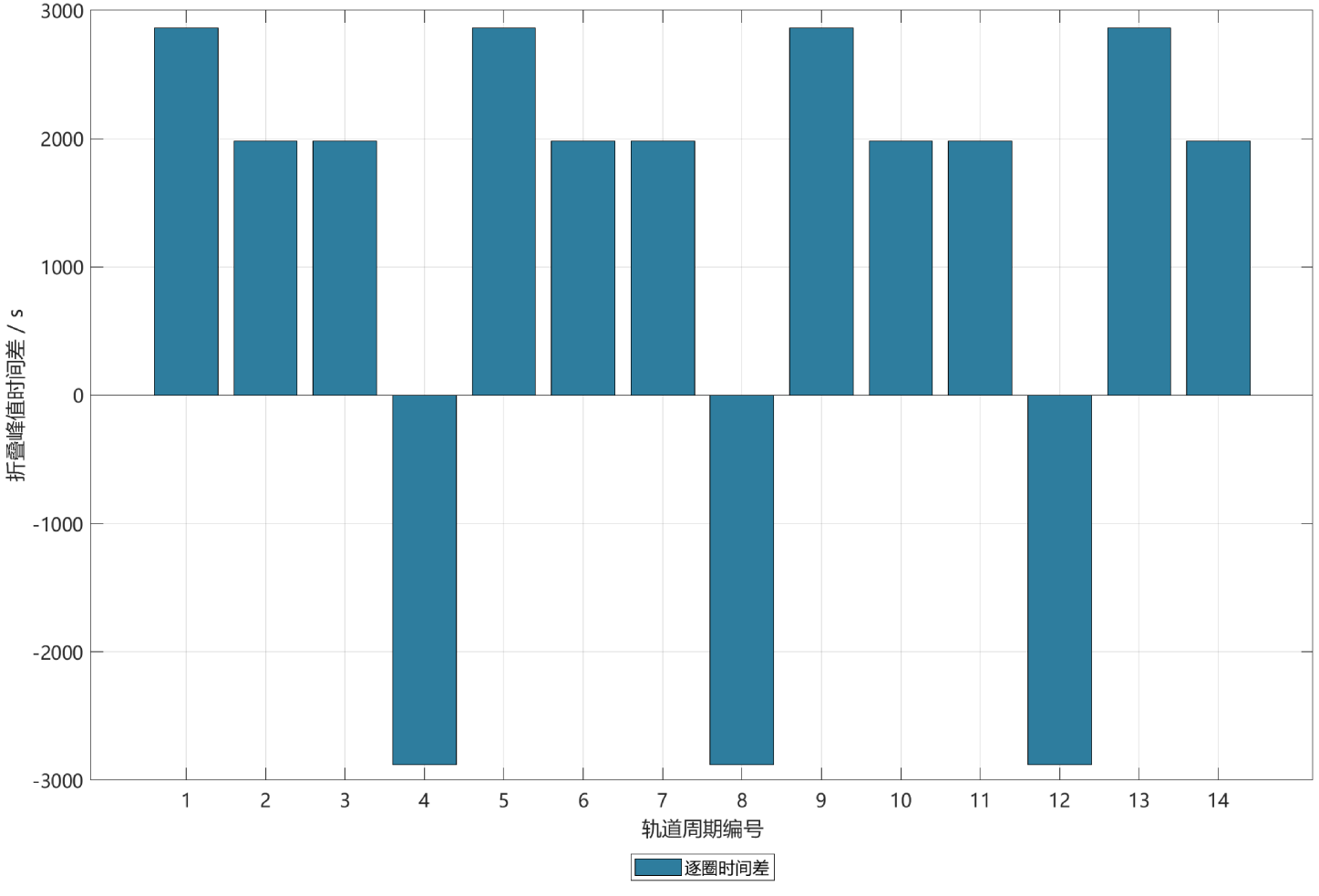
# 逐圈峰值时间差

响应节点：卫星导航射频前端。

11 圈温度峰值在热流峰值之后，3 圈在之前，0 圈同一采样时刻；逐圈折叠时间差为 -2880 至 2861 s，采用逐圈图展示。

比较全网络外部吸热峰值与响应温度峰值，时间差折叠到 ±半个轨道周期（2900.6 s）。

正值表示折叠后的温度峰值较晚，负值较早；逐圈保留两种方向。



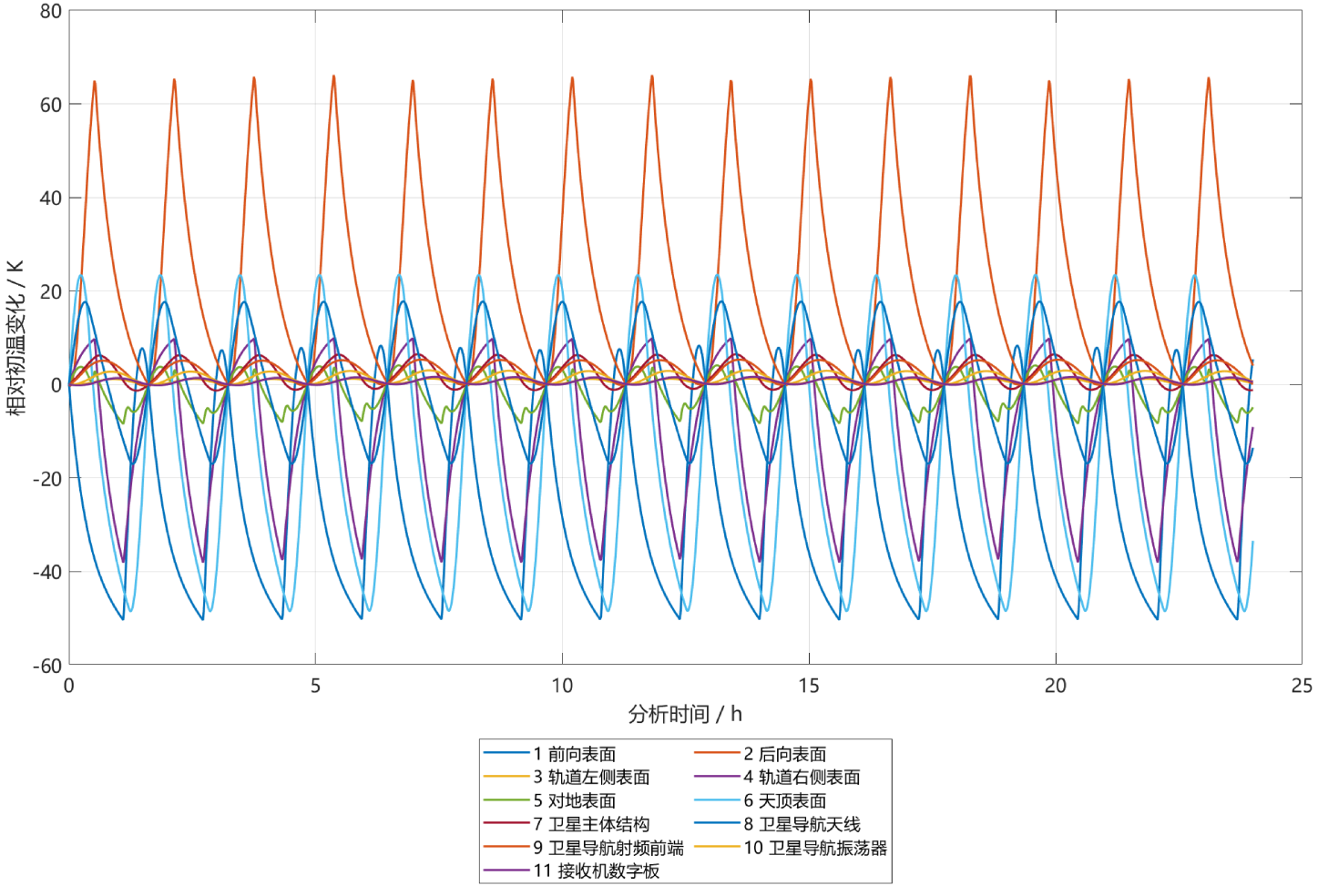
# 初始状态与温度漂移

冻结太阳条件下初始化 17 圈，周期温差 0.00045696 K，达到所配置收敛条件。

分析末端相对起点最大绝对温变 33.415 K。

分析起止相隔 14.893 圈；曲线以分析起点温度为零点。

图示 11/11 个节点，按温度最大值减最小值排序选取；全节点统计见附表。



# 时间网格加密复核

仅比较相同设备、相同场景的独立加密重算；粗网格历元必须在细网格中精确存在。

60/30 s 网格：全节点最大差 1.186 K，响应节点最大差 0.2349 K。

两网格基频相位时延分别 2500.69、2500.65 s。

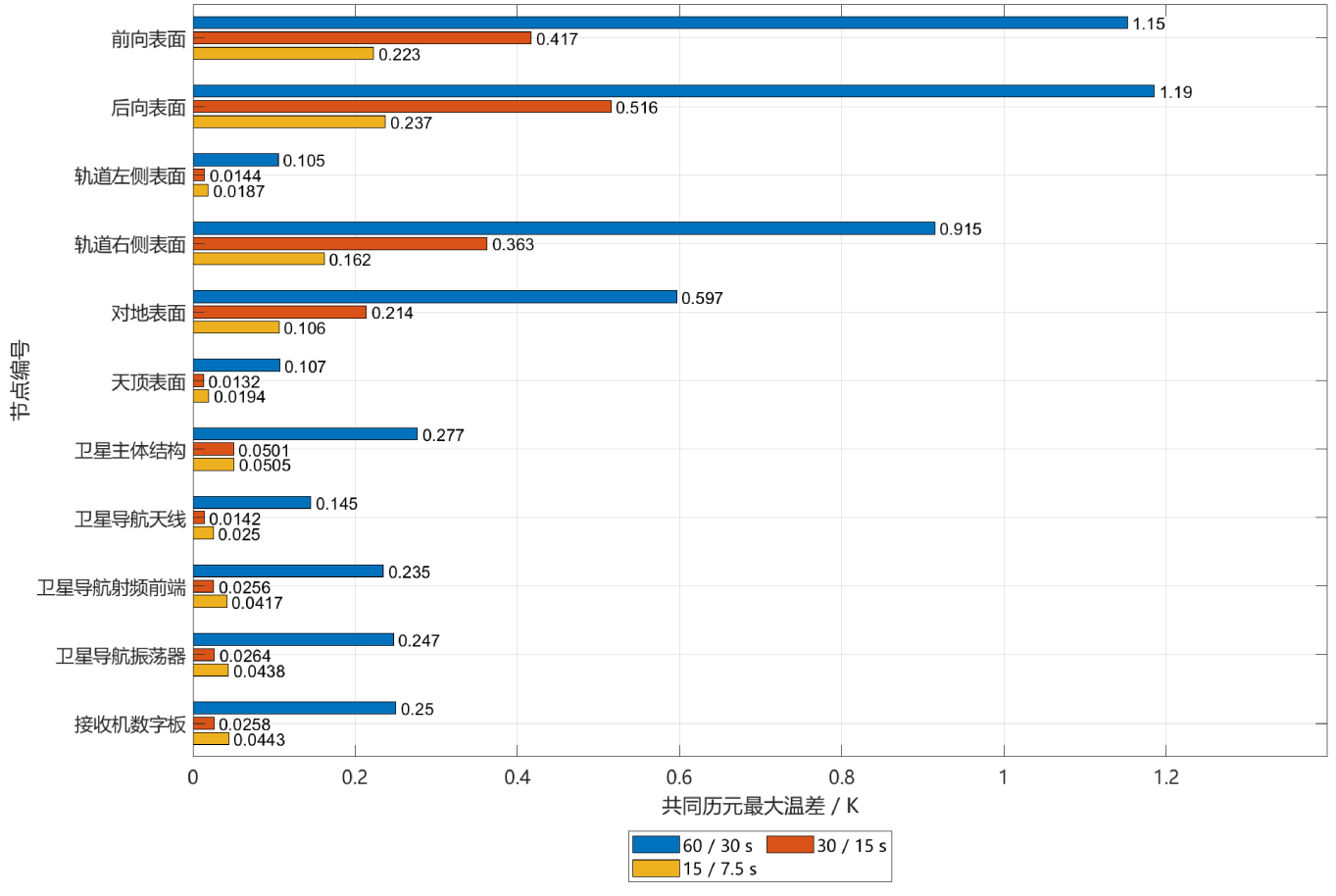
30/15 s 网格：全节点最大差 0.5155 K，响应节点最大差 0.0256 K。

两网格基频相位时延分别 2500.65、2500.70 s。

15/7.5 s 网格：全节点最大差 0.2375 K，响应节点最大差 0.04169 K。

两网格基频相位时延分别 2500.70、2501.57 s。

最细一组网格的全节点最大差为 0.2375 K，响应节点最大差为 0.04169 K；以上是本次步长敏感性复核的实测差值。



# 全节点统计附表

温度为 K，热容为 J/K，功耗为配置值 W。均值采用时间加权。

### 1: 前向表面

最低 225.028 | 均值 248.909 | 最高 283.724 | 完整极差 58.696

热容 6200 | 内部功耗 0 | 末端减起点 5.360 K

### 2: 后向表面

最低 225.225 | 均值 249.284 | 最高 291.666 | 完整极差 66.441

热容 6200 | 内部功耗 0 | 末端减起点 4.068 K

### 3: 轨道左侧表面

最低 211.359 | 均值 212.005 | 最高 212.689 | 完整极差 1.330

热容 7000 | 内部功耗 0 | 末端减起点 0.295 K

### 4: 轨道右侧表面

最低 231.574 | 均值 259.904 | 最高 279.564 | 完整极差 47.990

热容 7000 | 内部功耗 0 | 末端减起点 -9.101 K

### 5: 对地表面

最低 252.850 | 均值 259.558 | 最高 265.379 | 完整极差 12.529

热容 8500 | 内部功耗 0 | 末端减起点 -4.866 K

### 6: 天顶表面

最低 229.912 | 均值 262.137 | 最高 301.864 | 完整极差 71.952

热容 8000 | 内部功耗 0 | 末端减起点 -33.415 K

# 全节点统计附表（续）

### 7: 卫星主体结构

最低 247.871 | 均值 251.652 | 最高 255.642 | 完整极差 7.771

热容 26000 | 内部功耗 2 | 末端减起点 -1.160 K

### 8: 卫星导航天线

最低 245.796 | 均值 262.748 | 最高 280.520 | 完整极差 34.724

热容 3200 | 内部功耗 0.4 | 末端减起点 -13.522 K

### 9: 卫星导航射频前端

最低 258.937 | 均值 261.946 | 最高 264.492 | 完整极差 5.556

热容 1800 | 内部功耗 5 | 末端减起点 0.131 K

### 10: 卫星导航振荡器

最低 261.160 | 均值 262.727 | 最高 264.206 | 完整极差 3.046

热容 320 | 内部功耗 0.8 | 末端减起点 0.642 K

### 11: 接收机数字板

最低 263.121 | 均值 264.036 | 最高 264.940 | 完整极差 1.819

热容 5200 | 内部功耗 12 | 末端减起点 0.582 K

# 输入与结果明细

场景名称: reference_600km_24h_report

分析时长: 86400 s

时间步长: 60 s

固定预热配置（非收敛模式）: 30 圈

节点数: 11 个

导热系数范围: [0, 1.4] W/K

内部功耗范围: [0, 12] W

开始历元 UTC: 2024-03-20 12:00:00

轨道高度: 600000 m

轨道倾角: 97.6 度

姿态模式: 对地定向

轨道坐标系: 地心赤道坐标系（内置近似轨道模型）

遥测比较: 未执行（本次未导入遥测数据）

# 计算检查与复核记录

## 数值与配置验收

单场景温度有限值：通过

遥测比较: 未执行（本次未导入遥测数据）

## 本次评估范围

本报告评估所配置热网络的仿真结果及数值检查；设备温限符合性不在本次评估范围内。

## 复核文件

同目录提供原始结果 MAT、指标 CSV、Markdown、清单和图像。

软件版本：1.2.5